



Backend Fundamentals (Nivel Intermedio)

Aprendedora: Giselle Cantú Chávez

Índice

Introducción	2
Justificación del Lenguaje de Programación	3
Explicación General del Proyecto	4
Diagrama Entidad-Relación (DER)	5
Diagrama Entidad Relación Elaborada en SQL	6
Base de Datos de Libros	7
Tablas Creadas en MySQL y Registros Realizados (Autores, Libros y Horas).....	8
Base de Datos Registro.....	11
Registro Almacenado Correctamente	12
Código Para Conectar la Base de Datos.....	13
Código Para Obtener Todos los Registros de la Base de Datos	14
Código Para Obtener un Registro Específico de la Base de Datos.....	15
Código en JavaScript Para Obtener la Ubicación Mediante una API.....	16
Código en JavaScript para enviar el JSON y obtener la hora.....	17
Resultados Obtenidos Después de Ejecutar los Códigos	18
Resultado de Búsqueda de Libro en Específico	21
Resultado de Búsqueda de Ubicación	21
Conclusión.....	22

Introducción

Durante este bootcamp, desarrollé la estructura de un backend para la administración de libros y utilicé una base de datos MySQL y JavaScript con Node.js, pero primero entendí la manera en la que se relacionan los diferentes componentes que forman parte de una aplicación web del lado del servidor.

Construí una base de datos para almacenar información de autores y libros. Antes que nada, establecí una relación de uno a muchos entre ambas tablas. Después de eso, desarrollé la conexión entre el backend y la base de datos para consultar registros, obtener información específica y validar el funcionamiento de las consultas realizadas. Ya, por último, agregué el consumo de una API de ubicación y el almacenamiento de la información obtenida en una segunda base de datos destinada al registro de coordenadas y hora.

Este documento lo realicé para mostrar el proceso realizado durante cada etapa del proyecto, como los diagramas, la estructura exacta de las bases de datos, el código que desarrollé, los resultados obtenidos y las evidencias de funcionamiento. Todo el desarrollo lo hice de forma local y con la intención de comprender bien los fundamentos que se necesitan para programar aplicaciones backend conectadas a bases de datos y servicios externos.

De todos modos y para una apreciación más completa del código, comparto mi enlace al repositorio de GitHub: <https://github.com/chgiselle0210/backend-libros>. El presente documento contiene bastantes capturas de pantalla que sirven como evidencia de lo que aprendí, aparte de un apartado inicial donde justifico el uso de JavaScript como lenguaje de programación y una explicación general del proceso demostrado en las mismas capturas.

Justificación del Lenguaje de Programación

Decidí utilizar JavaScript debido a que es el lenguaje con el que me encuentro más familiarizada. He tenido la oportunidad de trabajar con sus principales herramientas, librerías, frameworks y SDK, así que ya conozco gran parte de su funcionamiento y la manera en que se conecta con diferentes tecnologías. Gracias a mi elección, pude concentrarme en la lógica del proyecto y en llevar a cabo los requerimientos que me solicitaron, en lugar de invertir tiempo en adaptarme a un lenguaje nuevo.

Aparte, pienso que JavaScript puede utilizarse dentro de entornos de desarrollo como Visual Studio Code de una forma tan fácil. Está su integración con Node.js, la disponibilidad de paquetes mediante npm y la enorme cantidad de documentación disponible, especialmente cuando se trabaja con bases de datos, APIs y formatos de intercambio de información como JSON.

Creo que JavaScript es una opción más adecuada para un proyecto de estas características porque desarrolla de forma rápida y sencilla funcionalidades relacionadas con la conexión a bases de datos, la creación de servicios web y el consumo de APIs externas. En este proyecto fue posible conectarme a MySQL, realizar consultas a la base de datos, recuperar registros específicos, consumir una API de ubicación y almacenar la información obtenida, todo utilizando el mismo lenguaje de programación.

Aunque existían otras opciones válidas para desarrollar el proyecto, como Python, Java o PHP, habría elegido JavaScript incluso sin una recomendación previa, pes es el lenguaje con el que me siento más cómoda trabajando y el que mejor se adapta a mi forma de desarrollar software. Mi elección me ayudó a avanzar con mayor confianza durante el bootcamp y comprender mejor los conceptos relacionados con el desarrollo backend.

Explicación General del Proyecto

El trabajo comenzó con el diseño de la estructura de la base de datos. Identifiqué las entidades que se requerían para almacenar la información de autores y libros, aparte de la relación existente entre ambas tablas. Una vez que definí el modelo entidad-relación, procedí a crear la base de datos y las tablas correspondientes dentro de MySQL.

Luego, agregué registros de prueba para validar la estructura creada y checar que la relación entre autores y libros funcionara correctamente. Después de ello, desarrollé la conexión entre la aplicación y la base de datos utilizando Node.js y eso me ayudó a realizar consultas para obtener todos los registros disponibles y también recuperar información específica con parámetros enviados en las rutas de la aplicación.

En una segunda etapa, trabajé con el consumo de una API externa para obtener información de la ubicación. Los datos recuperados fueron procesados en formato JSON y, después, almacenados en una base de datos independiente llamada Registro. Realicé, por último, distintas pruebas para comprobar que tanto la conexión con MySQL como la obtención y almacenamiento de datos funcionaran de manera correcta y obtuve los resultados que se muestran a lo largo de este documento en las capturas de pantalla que abarqué.

Diagrama Entidad-Relación (DER)

Diseño preliminar del modelo entidad-relación

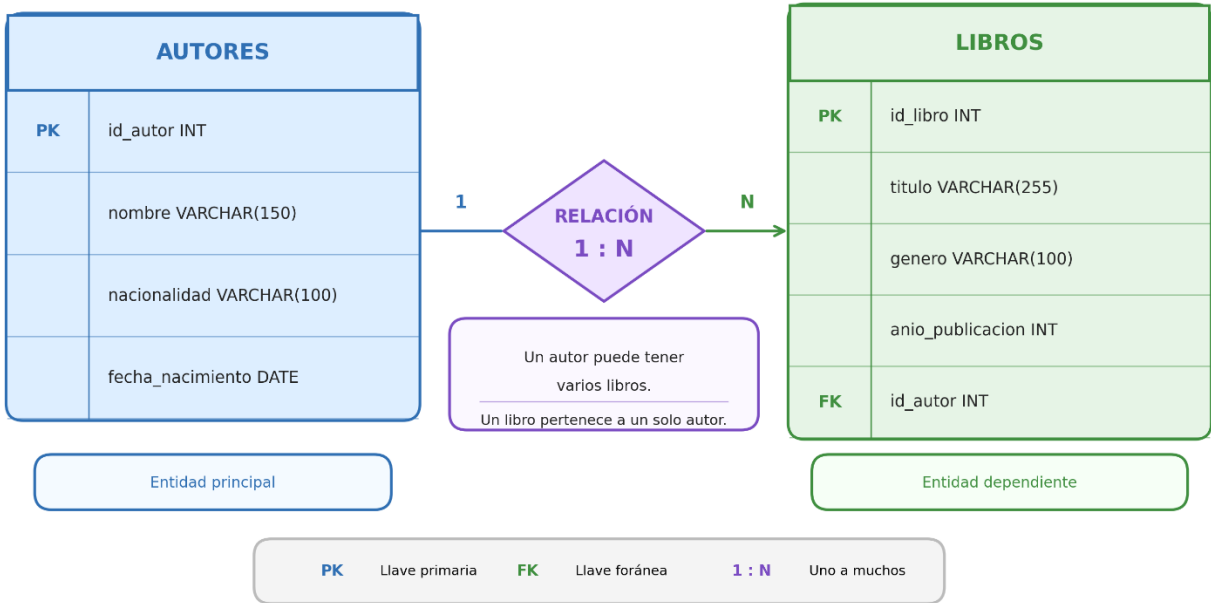
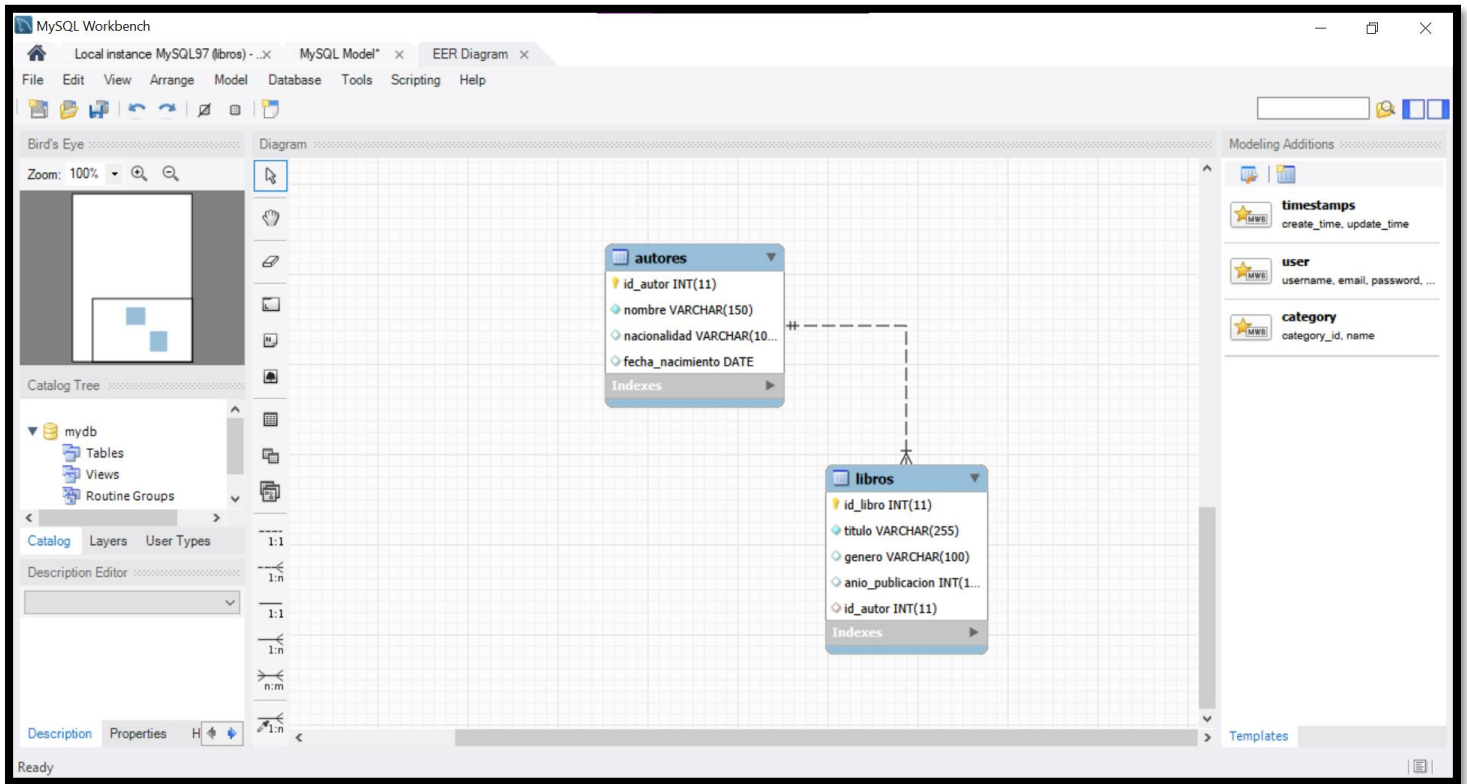
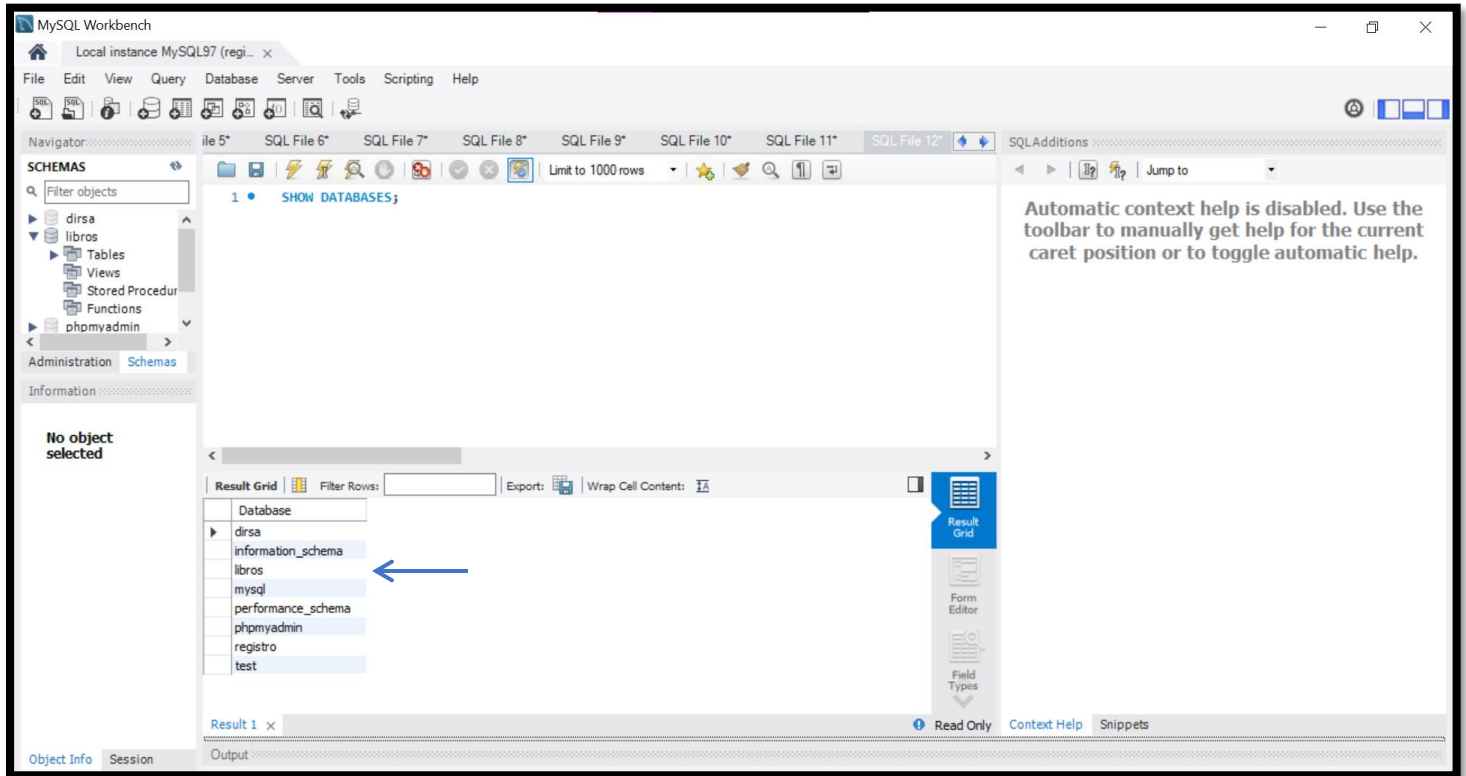


Diagrama Entidad Relación Elaborada en SQL



Base de Datos de Libros



Tablas Creadas en MySQL y Registros Realizados (Autores, Libros y Horas)

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the 'SCHEMAS' tree with 'libros' selected. The 'Table: autores' is highlighted, showing its columns: `id_autor` (int(11) AI PK), `nombre` (varchar(150)), `nacionalidad` (varchar(100)), and `fecha_nacimiento` (date). The main editor shows a SQL script with the following queries:

```
1 USE libros;
2
3 SHOW TABLES;
4
5 SELECT * FROM autores;
6
7 SELECT * FROM libros;
```

The 'Result Grid' displays the data for the 'autores' table:

	id_autor	nombre	nacionalidad	fecha_nacimiento
1	1	Gabriel García Márquez	Colombia	1927-03-06
2	2	Julio Cortázar	Argentina	1914-08-26
3	3	Mario Vargas Llosa	Perú	1936-03-28
4	4	Isabel Allende	Chile	1942-08-02
5	5	J.K. Rowling	Reino Unido	1965-07-31
6	6	George Orwell	Reino Unido	1903-06-25
7	7	Stephen King	Estados Unidos	1947-09-21
8	8	J.R.R. Tolkien	Reino Unido	1892-01-03
9	9	Haruki Murakami	Japón	1949-01-12
10	10	Paulo Coelho	Brasil	1947-08-24

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the 'SCHEMAS' tree with 'libros' selected. The 'Table: libros' is highlighted, showing its columns: `id_libro` (int(11) AI PK), `titulo` (varchar(255)), `genero` (varchar(100)), `anio_publicacion` (int(11)), and `id_autor` (int(11)). The main editor shows a SQL script with the following queries:

```
49 ('Crimen y castigo', 'Novela', 1866, 14),
50 ('Frankenstein', 'Terror', 1818, 15),
51 ('Demian', 'Novela', 1919, 16);
52
53 SELECT * FROM autores;
```

The 'Result Grid' displays the data for the 'libros' table:

	id_autor	nombre	nacionalidad	fecha_nacimiento
10	10	Paulo Coelho	Brasil	1947-08-24
11	11	Miguel de Cervantes	España	1547-09-29
12	12	Jane Austen	Reino Unido	1775-12-16
13	13	Victor Hugo	Francia	1802-02-26
14	14	Fiódor Dostoyevski	Rusia	1821-11-11
15	15	Mary Shelley	Reino Unido	1797-08-30
16	16	Hermann Hesse	Alemania	1877-07-02
17	17	Franz Kafka	República Checa	1883-07-03
18	18	Virginia Woolf	Reino Unido	1882-01-25
19	19	Oscar Wilde	Irlanda	1854-10-16
20	20	Antoine de Saint-Exup...	Francia	1900-06-29
21	21	Agatha Christie	Reino Unido	1890-09-15
22	22	Edgar Allan Poe	Estados Unidos	1809-01-19
23	23	Emily Brontë	Reino Unido	1818-07-30
24	24	Charles Dickens	Reino Unido	1812-02-07
25	25	Mark Twain	Estados Unidos	1835-11-30

MySQL Workbench

Local instance MySQL97 (libr... x MySQL Model* x EER Diagram x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator: SCHEMAS

Filter objects

dirsa

libros

Tables

autores

libros

Views

Stored Procedures

Administration Schemas

Information

Table: libros

Columns:

id_libro int(11) AI PK

titulo varchar(255)

genero varchar(100)

anio_publicacion int(11)

id_autor int(11)

SQL File 12* SQL File 13* SQL File 14* SQL File 15* SQL File 16* SQL File 17* x

Limit to 1000 rows

SQL File 17* x

SQLAdditions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

SQL File 17* x

49 ('Crimen y castigo','Novela',1866,14),

50 ('Frankenstein','Terror',1818,15),

51 ('Demian','Novela',1919,16);

52

53 • SELECT * FROM autores;

Result Grid

id_autor	nombre	nacionalidad	fecha_nacimiento
26	León Tolstói	Rusia	1828-09-09
27	Dante Alighieri	Italia	1265-05-21
28	Homero	Grecia	NULL
29	Albert Camus	Francia	1913-11-07
30	Simone de Beauvoir	Francia	1908-01-09
31	Jorge Luis Borges	Argentina	1899-08-24
32	Carlos Fuentes	México	1928-11-11
33	Juan Rulfo	México	1917-05-16
34	Laura Esquivel	México	1950-09-30
35	Elena Garro	México	1916-12-11
36	Rosario Castellanos	México	1925-05-25
37	Octavio Paz	México	1914-03-31
38	Clarice Lispector	Brasil	1920-12-10
39	Mario Benedetti	Uruguay	1920-09-14
40	José Saramago	Portugal	1922-11-16
•	NULL	NULL	NULL

autores 3 x

Apply Revert

Context Help Snippets

Output

Query Completed

MySQL Workbench

Local instance MySQL97 (libr... x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator: le 4* SQL File 5* SQL File 6* SQL File 7* SQL File 8* SQL File 9* SQL File 10* SQL File 11* SQL File 12* x

SCHEMAS

Filter objects

dirsa

libros

Tables

autores

libros

Views

Stored Procedures

Functions

Administration Schemas

Information

Table: **autores**

Columns:

id_autor int(11)
AI PK
nombre varchar(
nacionalidad varchar(
fecha_nacimiento date

1 • SELECT * FROM libros;

Limit to 1000 rows

Result Grid

id_libro	titulo	genero	anio_publicacion	id_autor
1	Cien años de soledad	Realismo mágico	1967	1
2	El amor en los tiempos del cólera	Novela	1985	1
3	Crónica de una muerte anunciada	Novela	1981	1
4	Rayuela	Novela	1963	2
5	Bestiario	Cuentos	1951	2
6	Final del juego	Cuentos	1956	2
7	La ciudad y los perros	Novela	1963	3
8	Conversación en La Catedral	Novela	1969	3
9	La fiesta del Chivo	Novela	2000	3
10	La casa de los espíritus	Novela	1982	4
11	Paula	Biografía	1994	4
12	Eva Luna	Novela	1987	4
13	Harry Potter y la piedra filosofal	Fantasia	1997	5
14	Harry Potter y la cámara secreta	Fantasia	1998	5
15	Harry Potter y el prisionero de A...	Fantasia	1999	5
16	1984	Distopía	1949	6
17	Rebelión en la granja	Sátira	1945	6

libros 4 x

Output

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Result Grid
Form Editor
Field Types
Query Stats
Execution Plan

Apply Revert Context Help Snippets

MySQL Workbench

Local instance MySQL97 (libr... x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator: le 4* SQL File 5* SQL File 6* SQL File 7* SQL File 8* SQL File 9* SQL File 10* SQL File 11* SQL File 12* x

SCHEMAS

Filter objects

dirsa

libros

Tables

autores

libros

Views

Stored Procedures

Functions

Administration Schemas

Information

Table: **autores**

Columns:

id_autor int(11)
AI PK
nombre varchar(
nacionalidad varchar(
fecha_nacimiento date

1 • SELECT * FROM libros;

Limit to 1000 rows

Result Grid

id_libro	titulo	genero	anio_publicacion	id_autor
18	Homenaje a Cataluña	Ensayo	1938	6
19	It	Terror	1986	7
20	El resplandor	Terror	1977	7
21	Carrie	Terror	1974	7
22	Misery	Terror	1987	7
23	Doctor Sueño	Terror	2013	7
24	El señor de los anillos	Fantasia	1954	8
25	El hobbit	Fantasia	1937	8
26	El Silmarillion	Fantasia	1977	8
27	Kafka en la orilla	Novela	2002	9
28	Tokio Blues	Novela	1987	9
29	1Q84	Novela	2009	9
30	After Dark	Novela	2004	9
31	El alquimista	Ficción	1988	10
32	Brida	Ficción	1990	10
33	Veronika decide morir	Ficción	1998	10
34	Once minutos	Ficción	2003	10

libros 4 x

Output

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Result Grid
Form Editor
Field Types
Query Stats
Execution Plan

Apply Revert Context Help Snippets

MySQL Workbench

Local instance MySQL97 (libr... x MySQL Model x EER Diagram x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator: SCHEMAS

Filter objects

dirsa

libros

Tables

autores

libros

Views

Stored Procedures

Administration Schemas

Information

Table: libros

Columns:

id_libro int(11) AI PK

titulo varchar(255)

genero varchar(100)

anio_publicacion int(11)

id_autor int(11)

SQL File 12* SQL File 13* SQL File 14* SQL File 15* SQL File 16* SQL File 17*

Limit to 1000 rows

1 • INSERT INTO libros (titulo, genero, anio_publicacion, id_autor) VALUES

2 ('Cien años de soledad', 'Realismo mágico', 1967, 1),

3 ('El amor en los tiempos del cólera', 'Novela', 1985, 1),

4 ('Crónica de una muerte anunciada', 'Novela', 1981, 1),

5

Result Grid

id_libro	titulo	genero	anio_publicacion	id_autor
26	El Simarillon	Fantasia	1977	8
27	Kafka en la orilla	Novela	2002	9
28	Tokio Blues	Novela	1987	9
29	IQ84	Novela	2009	9
30	After Dark	Novela	2004	9
31	El alquimista	Ficción	1988	10
32	Brida	Ficción	1990	10
33	Veronica decide morir	Ficción	1998	10
34	Once minutos	Ficción	2003	10
35	Aleph	Ficción	2010	10
36	Orgullo y prejuicio	Novela	1813	12
37	Los miserables	Novela	1862	13
38	Crimen y castigo	Novela	1866	14
39	Frankenstein	Terror	1818	15
40	Demian	Novela	1919	16

libros 2 x

Apply Revert

Context Help Snippets

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Query Completed

Base de Datos Registro

MySQL Workbench

Local instance MySQL97 (regi... x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator: SCHEMAS

Filter objects

dirsa

libros

Tables

Views

Stored Procedures

Functions

phpmyadmin

Administration Schemas

Information

No object selected

SQL File 4* SQL File 5* SQL File 6* SQL File 7* SQL File 8* SQL File 9* SQL File 10* SQL File 11*

Limit to 1000 rows

1 • USE registro;

2

3 • SELECT * FROM horas;

Result Grid

id	longitud	latitud	hora
1	-105.473700	28.191000	2026-06-15 21:57:51

horas 1 x

Apply Revert

Context Help Snippets

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

registro

Tables

horas

Columns

Indexes

Foreign Keys

Triggers

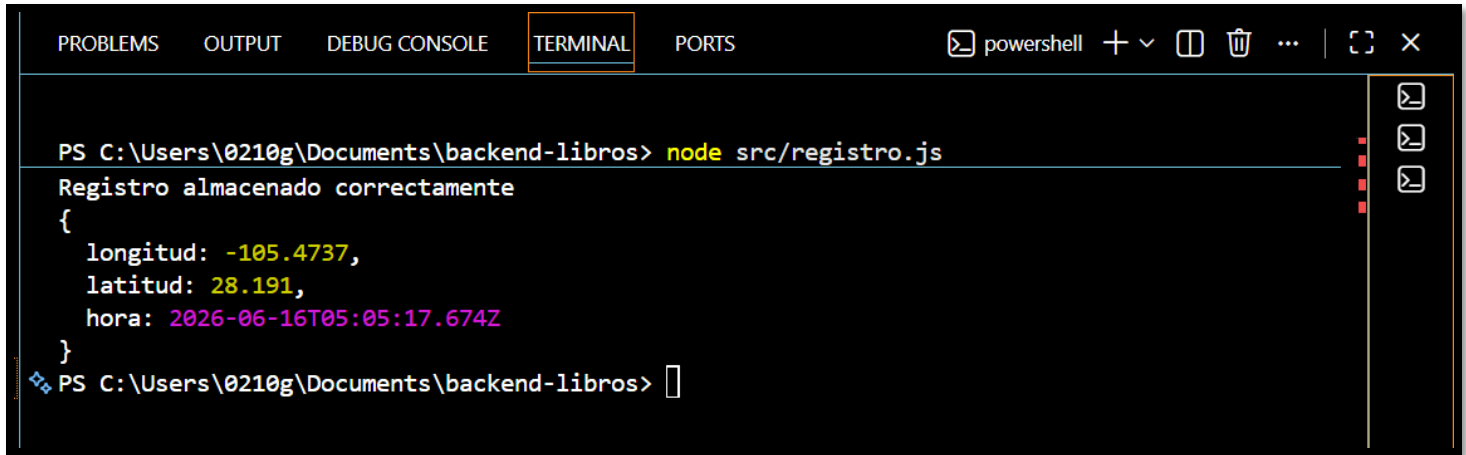
Administration Schemas

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
23	21:54:16	SHOW TABLES	1 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec
24	21:57:28	GRANT ALL PRIVILEGES ON registro.* TO 'backend_user'@'localhost'	0 row(s) affected	0.031 sec
25	21:57:28	FLUSH PRIVILEGES	0 row(s) affected	0.000 sec
26	21:57:42	SHOW GRANTS FOR 'backend_user'@'localhost'	3 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec
27	22:00:07	USE registro	0 row(s) affected	0.015 sec
28	22:00:07	SELECT * FROM horas LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Object Info Session

Registro Almacenado Correctamente



The image shows a terminal window in VS Code with the 'TERMINAL' tab selected. The terminal is running a PowerShell session. The user has executed the command `node src/registro.js`. The output of the command is the message 'Registro almacenado correctamente' followed by a JSON object: `{ longitud: -105.4737, latitud: 28.191, hora: 2026-06-16T05:05:17.674Z }`. The terminal prompt is `PS C:\Users\0210g\Documents\backend-libros>`.

```
PS C:\Users\0210g\Documents\backend-libros> node src/registro.js
Registro almacenado correctamente
{
  longitud: -105.4737,
  latitud: 28.191,
  hora: 2026-06-16T05:05:17.674Z
}
PS C:\Users\0210g\Documents\backend-libros>
```

Código Para Conectar la Base de Datos



The image shows a Visual Studio Code editor window with the file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a project structure with a 'src' directory containing a 'config' subdirectory. The 'config' directory contains a file named 'db.js'. The code editor displays the contents of 'db.js', which is a JavaScript file for configuring a MySQL database connection. The code uses the 'mysql' module to create a connection object with properties for host, port, user, password, and database, all retrieved from environment variables. The connection object is then exported as the module's exports.

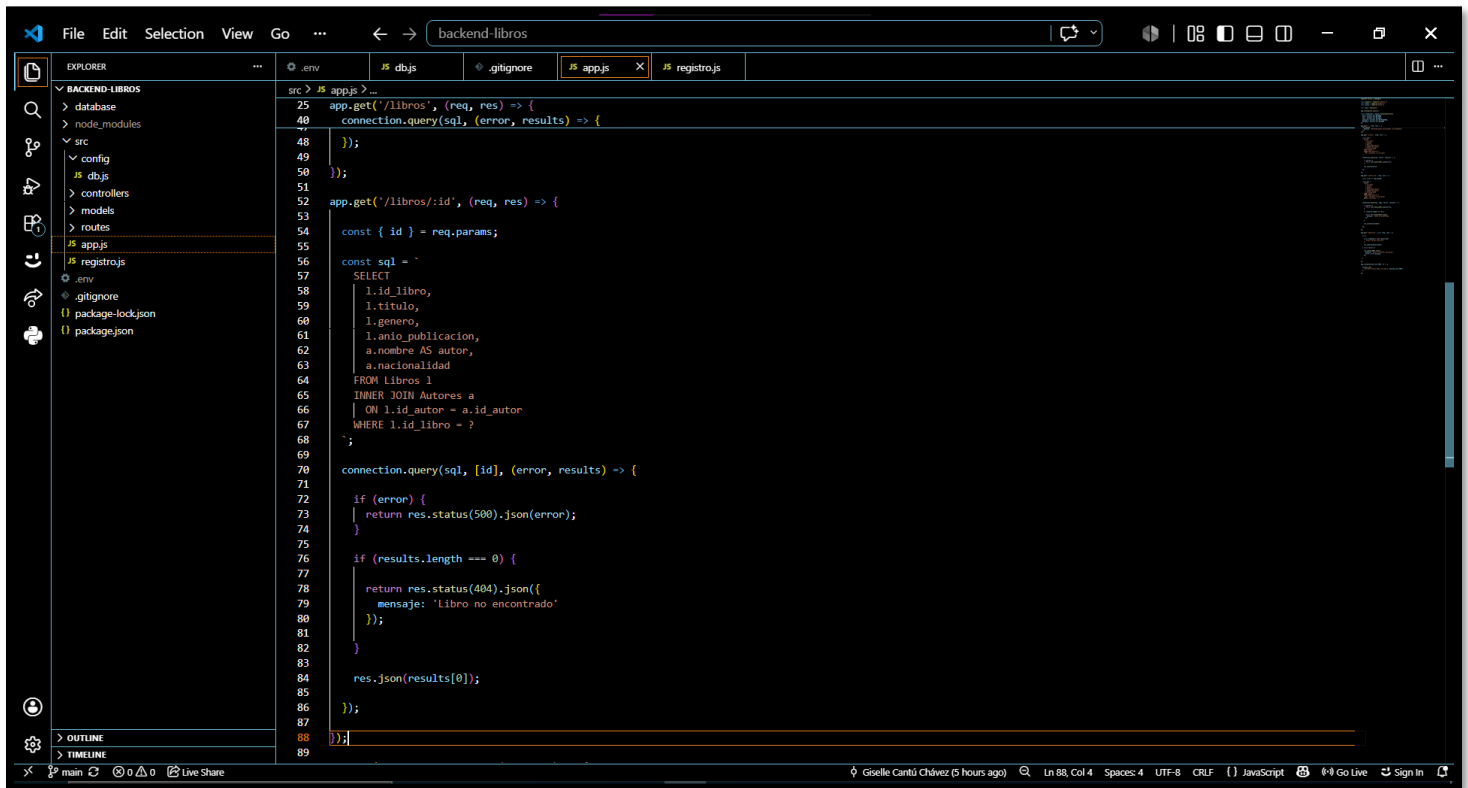
```
1  const mysql = require('mysql2');
2
3  const connection = mysql.createConnection({
4    host: process.env.DB_HOST,
5    port: process.env.DB_PORT,
6    user: process.env.DB_USER,
7    password: process.env.DB_PASSWORD,
8    database: process.env.DB_NAME
9  });
10
11 module.exports = connection;
```

Código Para Obtener Todos los Registros de la Base de Datos



```
src > JS app.js > ...
19 app.get('/', (req, res) => {
23 });
24
25 app.get('/libros', (req, res) => {
26
27     const sql = `
28         SELECT
29             l.id_libro,
30             l.titulo,
31             l.genero,
32             l.anio_publicacion,
33             a.nombre AS autor,
34             a.nacionalidad
35     FROM Libros l
36     INNER JOIN Autores a
37     ON l.id_autor = a.id_autor
38 `;
39
40     connection.query(sql, (error, results) => {
41
42         if (error) {
43             return res.status(500).json(error);
44         }
45
46         res.json(results);
47
48     });
49
50 });
51
```


Código Para Obtener un Registro Específico de la Base de Datos

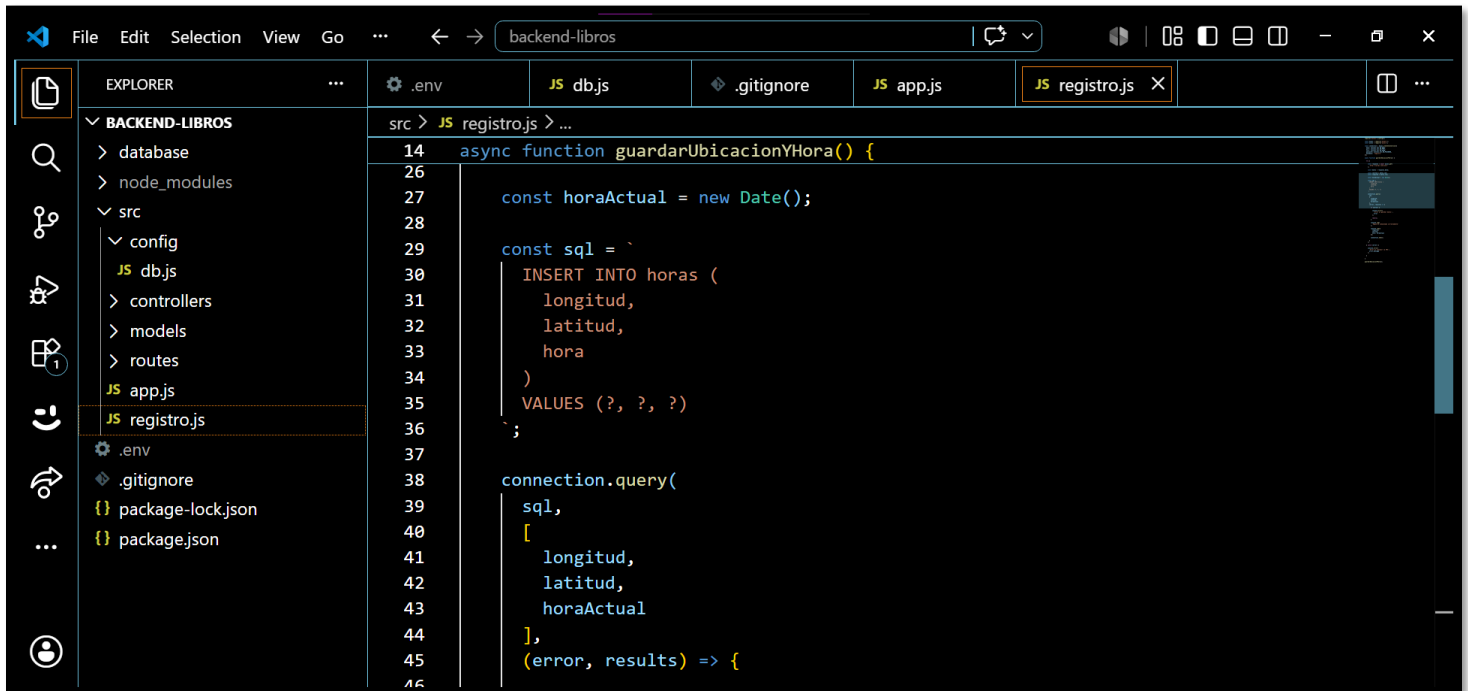


```
25 app.get('/libros', (req, res) => {
40   connection.query(sql, (error, results) => {
47     });
48   });
49 });
50 });
51 });
52 app.get('/libros/:id', (req, res) => {
53   const { id } = req.params;
54
55   const sql = `
56     SELECT
57       l.id_libro,
58       l.titulo,
59       l.genero,
60       l.anio_publicacion,
61       a.nombre AS autor,
62       a.nacionalidad
63     FROM Libros l
64     INNER JOIN Autores a
65       ON l.id_autor = a.id_autor
66     WHERE l.id_libro = ?
67   `;
68
69   connection.query(sql, [id], (error, results) => {
70
71     if (error) {
72       return res.status(500).json(error);
73     }
74
75     if (results.length === 0) {
76       return res.status(404).json({
77         mensaje: 'Libro no encontrado'
78       });
79     }
80
81     res.json(results[0]);
82   });
83
84 });
85
86 });
87
88 });
89
```


Código en JavaScript Para Obtener la Ubicación Mediante una API

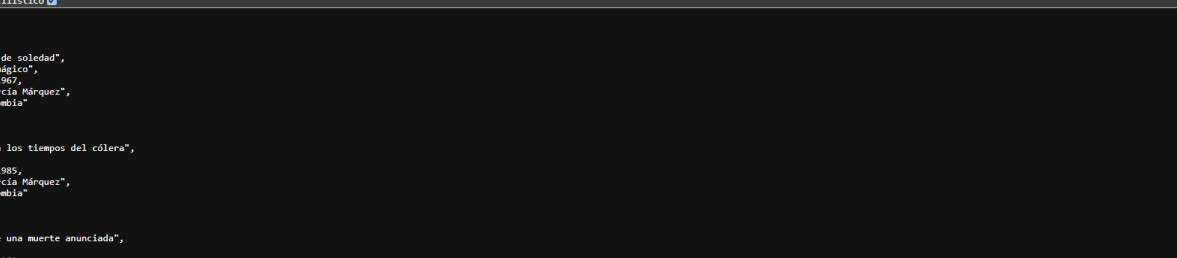
```
14  async function guardarUbicacionYHora() {
17
18     const response = await axios.get(
19         | 'http://ip-api.com/json/'
20     );
21
22     const datos = response.data;
23
24     const latitud = datos.lat;
25     const longitud = datos.lon;
26 }
```

Código en JavaScript para enviar el JSON y obtener la hora



```
14  async function guardarUbicacionYHora() {
26
27      const horaActual = new Date();
28
29      const sql = `
30          INSERT INTO horas (
31              longitud,
32              latitud,
33              hora
34          )
35          VALUES (?, ?, ?)
36      `;
37
38      connection.query(
39          sql,
40          [
41              longitud,
42              latitud,
43              horaActual
44          ],
45          (error, results) => {
46
```

Resultados Obtenidos Después de Ejecutar los Códigos



```
Impresión con formato estilístico ☒
```

```
{
  "id_libro": 1,
  "titulo": "Cien años de soledad",
  "genero": "Realismo mágico",
  "anio_publicacion": 1967,
  "autor": "Gabriel García Márquez",
  "nacionalidad": "Colombia"
},
{
  "id_libro": 2,
  "titulo": "El amor en los tiempos del cólera",
  "genero": "Novela",
  "anio_publicacion": 1985,
  "autor": "Gabriel García Márquez",
  "nacionalidad": "Colombia"
},
{
  "id_libro": 3,
  "titulo": "Crónica de una muerte anunciada",
  "genero": "Novela",
  "anio_publicacion": 1981,
  "autor": "Gabriel García Márquez",
  "nacionalidad": "Colombia"
},
{
  "id_libro": 4,
  "titulo": "Rayuela",
  "genero": "Novela",
  "anio_publicacion": 1963,
  "autor": "Julio Cortázar",
  "nacionalidad": "Argentina"
},
{
  "id_libro": 5,
  "titulo": "Bestiario",
  "genero": "Cuentos",
  "anio_publicacion": 1951,
  "autor": "Julio Cortázar",
  "nacionalidad": "Argentina"
},
{
  "id_libro": 6,
  "titulo": "Final del juego",
  "genero": "Cuentos",
  "anio_publicacion": 1956,
  "autor": "Julio Cortázar",
  "nacionalidad": "Argentina"
},
{
  "id_libro": 7,
  "titulo": "La ciudad y los perros",
  "genero": "Novela",
  "anio_publicacion": 1963,
  "autor": "Mario Vargas Llosa",
  "nacionalidad": "Perú"
},
}
```

```
localhost:3000/libros
Impresión con formato estilístico ☒
{
  "id_libro": 8,
  "titulo": "Conversación en la Catedral",
  "genero": "Novela",
  "anio_publicacion": 1969,
  "autor": "Mario Vargas Llosa",
  "nacionalidad": "Perú"
},
{
  "id_libro": 9,
  "titulo": "La fiesta del Chivo",
  "genero": "Novela",
  "anio_publicacion": 2000,
  "autor": "Mario Vargas Llosa",
  "nacionalidad": "Perú"
},
{
  "id_libro": 10,
  "titulo": "La casa de los espíritus",
  "genero": "Novela",
  "anio_publicacion": 1982,
  "autor": "Isabel Allende",
  "nacionalidad": "Chile"
},
{
  "id_libro": 11,
  "titulo": "Paula",
  "genero": "Biografía",
  "anio_publicacion": 1994,
  "autor": "Isabel Allende",
  "nacionalidad": "Chile"
},
{
  "id_libro": 12,
  "titulo": "Eva Luna",
  "genero": "Novela",
  "anio_publicacion": 1987,
  "autor": "Isabel Allende",
  "nacionalidad": "Chile"
},
{
  "id_libro": 13,
  "titulo": "Harry Potter y la piedra filosofal",
  "genero": "Fantasía",
  "anio_publicacion": 1997,
  "autor": "J.K. Rowling",
  "nacionalidad": "Reino Unido"
},
{
  "id_libro": 14,
  "titulo": "Harry Potter y la cámara secreta",
  "genero": "Fantasía",
  "anio_publicacion": 1998,
  "autor": "J.K. Rowling",
  "nacionalidad": "Reino Unido"
},
}
```

```
localhost:3000/libros

Impresión con formato estilístico

{
  "id_libro": 15,
  "titulo": "Harry Potter y el prisionero de Azkaban",
  "genero": "Fantasia",
  "anio_publicacion": 1999,
  "autor": "J.K. Rowling",
  "nacionalidad": "Reino Unido"
},
{
  "id_libro": 16,
  "titulo": "1984",
  "genero": "Distopía",
  "anio_publicacion": 1949,
  "autor": "George Orwell",
  "nacionalidad": "Reino Unido"
},
{
  "id_libro": 17,
  "titulo": "Rebelión en la granja",
  "genero": "Sátira",
  "anio_publicacion": 1945,
  "autor": "George Orwell",
  "nacionalidad": "Reino Unido"
},
{
  "id_libro": 18,
  "titulo": "Homenaje a Cataluña",
  "genero": "Ensayo",
  "anio_publicacion": 1938,
  "autor": "George Orwell",
  "nacionalidad": "Reino Unido"
},
{
  "id_libro": 19,
  "titulo": "It",
  "genero": "Terror",
  "anio_publicacion": 1986,
  "autor": "Stephen King",
  "nacionalidad": "Estados Unidos"
},
{
  "id_libro": 20,
  "titulo": "El resplandor",
  "genero": "Terror",
  "anio_publicacion": 1977,
  "autor": "Stephen King",
  "nacionalidad": "Estados Unidos"
},
{
  "id_libro": 21,
  "titulo": "Carrie",
  "genero": "Terror",
  "anio_publicacion": 1974,
  "autor": "Stephen King",
  "nacionalidad": "Estados Unidos"
},
},
```

```
localhost:3000/libros

Impresión con formato estilístico

{
  "id_libro": 22,
  "titulo": "Misery",
  "genero": "Terror",
  "anio_publicacion": 1987,
  "autor": "Stephen King",
  "nacionalidad": "Estados Unidos"
},
{
  "id_libro": 23,
  "titulo": "Doctor Sueño",
  "genero": "Terror",
  "anio_publicacion": 2013,
  "autor": "Stephen King",
  "nacionalidad": "Estados Unidos"
},
{
  "id_libro": 24,
  "titulo": "El señor de los anillos",
  "genero": "Fantasia",
  "anio_publicacion": 1954,
  "autor": "J.R.R. Tolkien",
  "nacionalidad": "Reino Unido"
},
{
  "id_libro": 25,
  "titulo": "El hobbit",
  "genero": "Fantasia",
  "anio_publicacion": 1937,
  "autor": "J.R.R. Tolkien",
  "nacionalidad": "Reino Unido"
},
{
  "id_libro": 26,
  "titulo": "El Silmarillion",
  "genero": "Fantasia",
  "anio_publicacion": 1977,
  "autor": "J.R.R. Tolkien",
  "nacionalidad": "Reino Unido"
},
{
  "id_libro": 27,
  "titulo": "Kafka en la orilla",
  "genero": "Novela",
  "anio_publicacion": 2002,
  "autor": "Haruki Murakami",
  "nacionalidad": "Japón"
},
{
  "id_libro": 28,
  "titulo": "Tokio Blues",
  "genero": "Novela",
  "anio_publicacion": 1987,
  "autor": "Haruki Murakami",
  "nacionalidad": "Japón"
},
},
```

```
localhost:3000/libros

Impresión con formato estilístico ☒

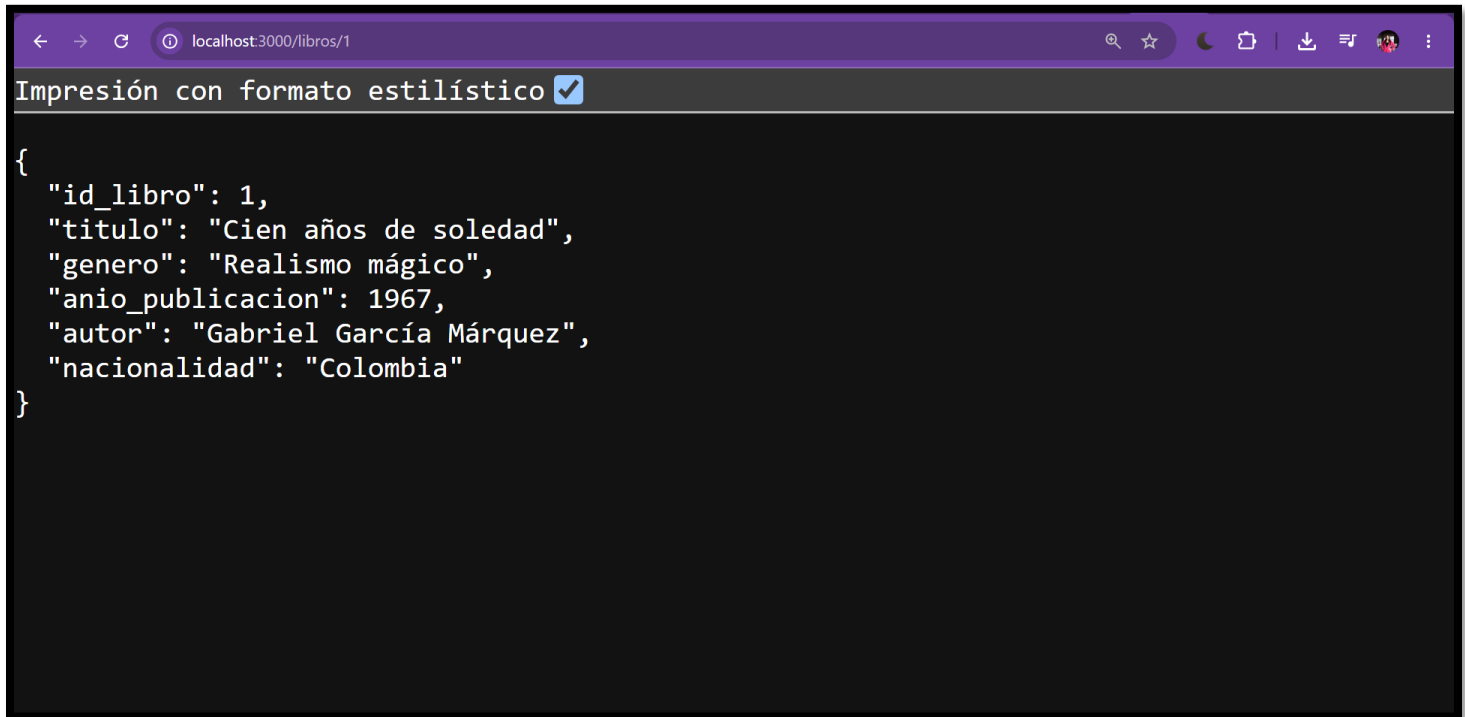
{
  "id_libro": 29,
  "titulo": "1Q84",
  "genero": "Novela",
  "anio_publicacion": 2009,
  "autor": "Haruki Murakami",
  "nacionalidad": "Japon"
},
{
  "id_libro": 30,
  "titulo": "After Dark",
  "genero": "Novela",
  "anio_publicacion": 2004,
  "autor": "Haruki Murakami",
  "nacionalidad": "Japon"
},
{
  "id_libro": 31,
  "titulo": "El alquimista",
  "genero": "Ficción",
  "anio_publicacion": 1988,
  "autor": "Paulo Coelho",
  "nacionalidad": "Brasil"
},
{
  "id_libro": 32,
  "titulo": "Bride",
  "genero": "Ficción",
  "anio_publicacion": 1990,
  "autor": "Paulo Coelho",
  "nacionalidad": "Brasil"
},
{
  "id_libro": 33,
  "titulo": "Veronica decide morir",
  "genero": "Ficción",
  "anio_publicacion": 1998,
  "autor": "Paulo Coelho",
  "nacionalidad": "Brasil"
},
{
  "id_libro": 34,
  "titulo": "Once minutos",
  "genero": "Ficción",
  "anio_publicacion": 2003,
  "autor": "Paulo Coelho",
  "nacionalidad": "Brasil"
},
{
  "id_libro": 35,
  "titulo": "Aleph",
  "genero": "Ficción",
  "anio_publicacion": 2010,
  "autor": "Paulo Coelho",
  "nacionalidad": "Brasil"
}
}
```

```
localhost:3000/libros

Impresión con formato estilístico ☒

},
{
  "id_libro": 36,
  "titulo": "Orgullo y prejuicio",
  "genero": "Novela",
  "anio_publicacion": 1813,
  "autor": "Jane Austen",
  "nacionalidad": "Reino Unido"
},
{
  "id_libro": 37,
  "titulo": "Los miserables",
  "genero": "Novela",
  "anio_publicacion": 1862,
  "autor": "Victor Hugo",
  "nacionalidad": "Francia"
},
{
  "id_libro": 38,
  "titulo": "Crimen y castigo",
  "genero": "Novela",
  "anio_publicacion": 1866,
  "autor": "Fiódor Dostoyevski",
  "nacionalidad": "Rusia"
},
{
  "id_libro": 39,
  "titulo": "Frankenstein",
  "genero": "Terror",
  "anio_publicacion": 1818,
  "autor": "Mary Shelley",
  "nacionalidad": "Reino Unido"
},
{
  "id_libro": 40,
  "titulo": "Demian",
  "genero": "Novela",
  "anio_publicacion": 1919,
  "autor": "Hermann Hesse",
  "nacionalidad": "Alemania"
}
}
```

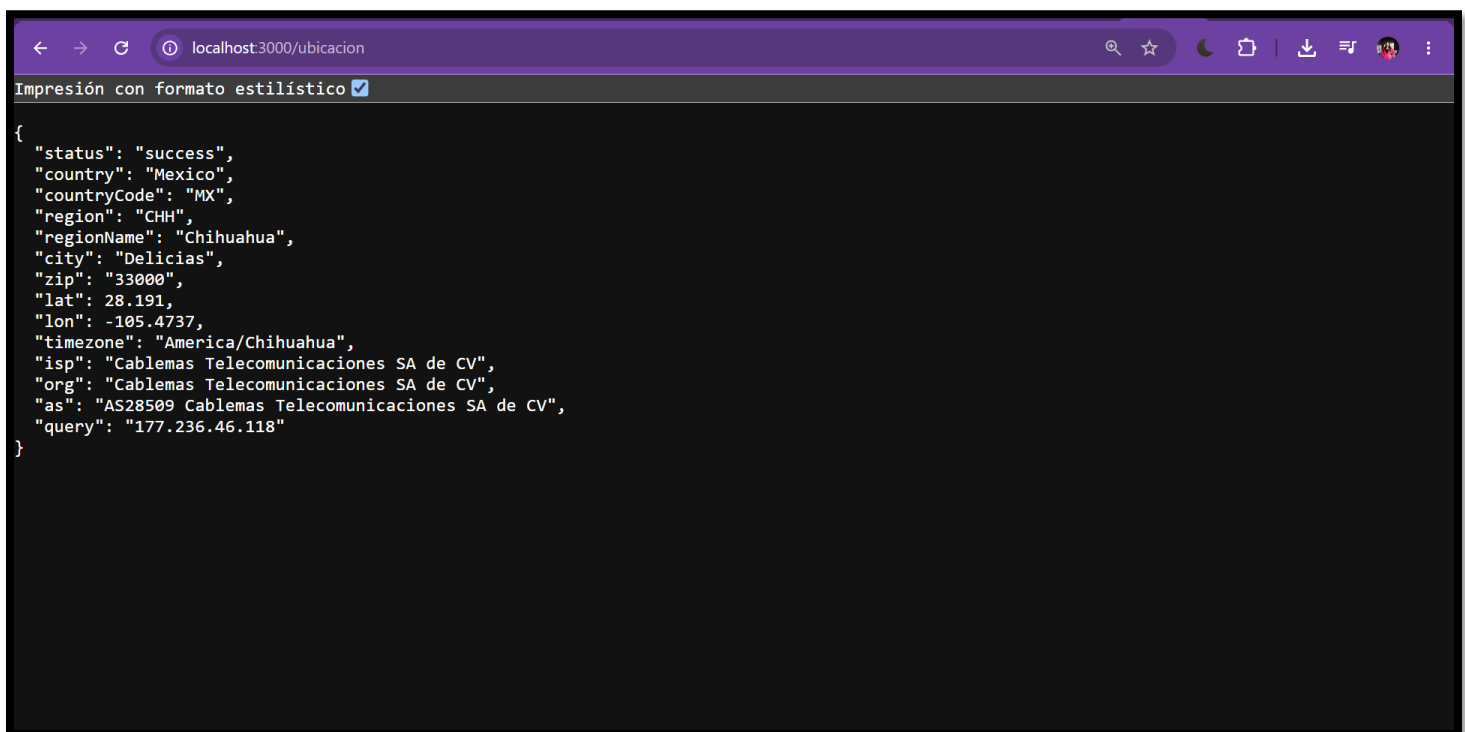
Resultado de Búsqueda de Libro en Específico



A screenshot of a web browser window with a purple header. The address bar shows 'localhost:3000/libros/1'. Below the header, there is a checkbox labeled 'Impresión con formato estilístico' which is checked. The main content area displays a JSON object representing a book.

```
{
  "id_libro": 1,
  "titulo": "Cien años de soledad",
  "genero": "Realismo mágico",
  "anio_publicacion": 1967,
  "autor": "Gabriel García Márquez",
  "nacionalidad": "Colombia"
}
```

Resultado de Búsqueda de Ubicación



A screenshot of a web browser window with a purple header. The address bar shows 'localhost:3000/ubicacion'. Below the header, there is a checkbox labeled 'Impresión con formato estilístico' which is checked. The main content area displays a JSON object representing location data.

```
{
  "status": "success",
  "country": "Mexico",
  "countryCode": "MX",
  "region": "CHH",
  "regionName": "Chihuahua",
  "city": "Delicias",
  "zip": "33000",
  "lat": 28.191,
  "lon": -105.4737,
  "timezone": "America/Chihuahua",
  "isp": "Cablemas Telecomunicaciones SA de CV",
  "org": "Cablemas Telecomunicaciones SA de CV",
  "as": "AS28509 Cablemas Telecomunicaciones SA de CV",
  "query": "177.236.46.118"
}
```

Conclusión

Al finalizar este bootcamp, entendí de una manera mucho más práctica cómo se relacionan distintos elementos que forman parte del desarrollo backend de una aplicación. Aunque ya tenía experiencia previa utilizando JavaScript, este trabajo me ayudó a aplicarlo en un contexto diferente al que estaba acostumbrada, sobre todo al momento de conectarlo con la base de datos MySQL y trabajar con información almacenada.

Uno de los aspectos que más me ayudó a reforzar fue el proceso completo que existe detrás de una consulta de datos. Antes de realizar este proyecto conocía algunos conceptos, pero al desarrollarlo paso a paso pude comprender mejor cómo intervienen las bases de datos, las consultas SQL, las rutas de la aplicación, las APIs y el intercambio de información vía JSON para lograr que todo funcione correctamente.

También pienso que fue una buena oportunidad para practicar la resolución de problemas. Durante el desarrollo, surgieron distintos errores relacionados con consultas, registros y configuraciones que tuve que estar corrigiendo para obtener los resultados esperados. Así, me familiaricé más con herramientas como MySQL Workbench, Visual Studio Code, Node.js y las librerías utilizadas para la conexión entre la aplicación y la base de datos.

Creo que alcancé a cumplir con los objetivos del bootcamp, pues logré construir la base de datos solicitada, establecer la relación entre autores y libros, consultar información de diferentes maneras, consumir una API externa y almacenar bien los datos obtenidos. Aparte de cumplir con los requerimientos que se pidieron, me llevo conocimientos que serán de utilidad en proyectos futuros relacionados con el desarrollo backend y la gestión de información.